



Azadeh Mohammadi

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/4017443371706337>

ID Lattes: **4017443371706337**

Última atualização do currículo em 11/02/2025

Possui graduação em Physics pela Universidade de Shahid Beheshti (2004), mestrado em High Energy Physics - University of Mazandaran (2006) e doutorado em Física de Altas Energias pela Universidade de Shahid Beheshti (2013). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física das Partículas Elementares e Campos, atuando principalmente nos seguintes temas: soliton, fermion-soliton systems, kink interactions, cosmic string, casimir energy, casimir effect at finite temperature. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Azadeh Mohammadi

Nome em citações bibliográficas

MOHAMMADI, A.; MOHAMMADI, A.; MOHAMMADI, AZADEH

Lattes iD



<http://lattes.cnpq.br/4017443371706337>

Orcid iD



<https://orcid.org/0000-0001-5720-7086>

País de Nacionalidade

Irã

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.
Universidade Federal de Pernambuco
UF/PE
Igarassu
50670-901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21268000
URL da Homepage: <http://www3.ufpe.br/>

2007 - 2013

Doutorado em Física de Altas Energias.
Universidade de Shahid Beheshti, SBU,
Irã.
Título: Computing the Casimir Energy for
Coupled Fermion-Soliton Systems in two
Dimensions, Ano de obtenção: 2013.
Orientador: Siamak Sadat Gousheh.
Coorientador: Hamid Reza Sepangi.
Palavras-chave: Soliton; Casimir Energy;
Fermion-soliton system.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Setores de atividade: Pesquisa e
desenvolvimento científico.

2004 - 2006

Mestrado em High Energy Physics.
University of Mazandaran, UMZ, Irã.
Título: Shape Invariance in Solitonic
Models and Its Relation with BPS States,
Ano de Obtenção: 2006.
Orientador: Jafar Sadeghi.
Coorientador: Siamak Sadat Gousheh.
Palavras-chave: Soliton; Shape-invariance;
Brane theory.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Física / Subárea: Física Geral /
Especialidade: Relatividade e Gravitação.
Setores de atividade: Pesquisa e
desenvolvimento científico.

1999 - 2004

Graduação em Physics.
Universidade de Shahid Beheshti, SBU,
Irã.

Pós-doutorado

2017 - 2017

Pós-Doutorado.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Bolsista do(a): Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, CAPES, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2015 - 2017

Pós-Doutorado.
Universidade Federal de Campina Grande,
UFCG, Brasil.
Bolsista do(a): Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, CAPES, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2014 - 2015

Pós-Doutorado.
Universidade Federal da Paraíba, UFPB,
Brasil.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Atuação Profissional

Universidade de Shahid Beheshti, SBU, Irã.

Vínculo institucional

2009 - 2011

Vínculo: Research assistant contract,
Enquadramento Funcional: Research
assistant

Atividades

**03/2013 -
07/2013**

Ensino, Physics, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física II

**03/2013 -
07/2013**

Ensino, Physics, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física III

**06/2012 -
09/2012**

Ensino, Physics, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física II

**09/2009 -
02/2012**

Ensino, Physics, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física II, Física Moderna, Mecânica
Quântica II, Física I, Mecânica Analítica II,
Mecânica Analítica I (Teaching assistant)

**06/2011 -
09/2011**

Ensino, Physics, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física II

2/2009 - 8/2011

Pesquisa e desenvolvimento, Physics
Department.

Linhas de pesquisa
Casimir Energy for Coupled Fermion-
Soliton Systems in Two Dimensions

**09/2007 -
02/2009**

Ensino, Physics, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Experimental I

Institute for Research in Fundamental Sciences, IPM, Irã.

Vínculo institucional

2013 - 2013

Vínculo: Visiting Researcher,
Enquadramento Funcional: Visiting
Researcher, Carga horária: 40

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2017 - Atual

Vínculo: , Enquadramento Funcional:
Professor Adjunto, Regime: Dedicção
exclusiva.

Atividades

06/2020 - Atual

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Teoria Quântica de Campos

02/2018 - Atual

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral III

08/2017 - Atual

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Tópicos Especiais: Introduction to Solitons

08/2017 - Atual

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Geral 3

06/2017 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Universidade
Federal de Pernambuco.

Linhas de pesquisa
soliton, fermion-soliton systems, kink
interactions, cosmic string, vacuum
polarization and casimir effect

**08/2019 -
12/2019**

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Mecânica Quântica

**02/2019 -
07/2019**

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física 3

**08/2018 -
12/2018**

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Teoria Quântica de Campos

Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, Brasil.

Vínculo institucional

2015 - 2017

Vínculo: Bolsista, Enquadramento
Funcional: Pós-doutorado, Regime:
Dedicação exclusiva.

Atividades

3/2016 - 7/2016

Ensino, Mestrado em Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Teoria Quântica de Campos

Linhas de pesquisa

1.

Casimir Energy for Coupled Fermion-Soliton Systems in Two Dimensions

2.

soliton, fermion-soliton systems, kink interactions, cosmic string, vacuum polarization and casimir effect

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Física / Subárea: Física das
Partículas Elementares e Campos.

Persa

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem,
Escreve Bem.

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem,
Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem,
Escreve Bem.

Produções

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica

▼

1.

SANTOS, CARLOS E. S. ; CAMPOS, JOÃO G. F. ;
MOHAMMADI, AZADEH . On the localized and delocalized
modes in kink-antikink interactions: a toy model. JOURNAL OF
HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 2025, p. 035-059, 2025.

2.

CAMPOS, J. G. F. ; **MOHAMMADI, A.** ;
ROMANCZUKIEWICZ, T. . Collective coordinates method for
long-range kink collisions. JOURNAL OF HIGH ENERGY
PHYSICS **JCR**, v. 01, p. 166, 2025.

3.

MOHAMMADI, AZADEH; CAMPOS, PAULO R A .
Geometric Insights into Evolutionary Rescue Dynamics in a
Two-Deme Model. EVOLUTION **JCR**, v. 79, p. 1, 2025.

4.

CAMPOS, JOÃO G. F. ; **MOHAMMADI, AZADEH** . Collisions between kinks with long-range tails: a simple and efficient method. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 2024, p. 056, 2024. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 3

5.

VENÂNCIO, JOÁS ; FILHO, LAMEQUE ; MOTA, HERONDY ; **MOHAMMADI, AZADEH** . Thermal Casimir effect for a Dirac field on flat space with a nontrivial circular boundary condition. PHYSICAL REVIEW D **JCR**, v. 110, p. 045006, 2024.

6.

★ BAZEIA, D. ; CAMPOS, J. G. F. ; **MOHAMMADI, A.** . Abelian Chern-Simons vortices in the presence of magnetic impurities. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 2024, p. 1-18, 2024. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 1

7.

CAMPOS, J. G. F. ; **MOHAMMADI, A.** ; QUEIRUGA, J. M. ; WERESZCZYNSKI, A. ; ZAKRZEWSKI, W. J. . Fermionic spectral walls in kink collisions. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 2023, p. 71, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 11 | [SCOPUS](#) 11

8.

BAZEIA, DIONISIO ; CAMPOS, JOÃO G. F. ; **MOHAMMADI, AZADEH** . Kink-antikink collisions in the -8 model: short-range to long-range journey. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 2023, p. 116, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 13 | [SCOPUS](#) 12

9.

FARIAS, K. E. L. ; **MOHAMMADI, A** ; MOTA, H. F. S. . Thermal Casimir effect in a classical liquid in a quasiperiodically identified conical spacetime. PHYSICAL REVIEW D **JCR**, v. 105, p. 085024, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 2 | [SCOPUS](#) 3

10.

★ CAMPOS, JOÃO G.F. ; **MOHAMMADI, AZADEH** . Kink-antikink collision in the supersymmetric ϕ^4 model. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 2022, p. 180, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 9 | [SCOPUS](#) 6

11.

BAZEIA, DIONISIO ; CAMPOS, JOÃO G. F. ; **MOHAMMADI, AZADEH** . Resonance mediated by fermions in kink-antikink collisions. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 2022, p. 85, 2022. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 9 | **SCOPUS** 5

12.

BAZEIA, D. ; **MOHAMMADI, A.** ; MOREIRA, D.'C. . Fermions in the presence of topological structures under geometric constrictions. PHYSICAL REVIEW D **JCR**, v. 103, p. 025003, 2021. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 14 | **SCOPUS** 13

13.

★ CAMPOS, JOÃO G.F. ; **MOHAMMADI, AZADEH** . Interaction between kinks and antikinks with double long-range tails. PHYSICS LETTERS B **JCR**, v. 818, p. 136361, 2021. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 26 | **SCOPUS** 23

14.

DE FARIAS, K.'E.'L. ; **MOHAMMADI, AZADEH** ; MOTA, HERONDY F. SANTANA . Boundary effects on classical liquid density fluctuations. PHYSICAL REVIEW D **JCR**, v. 104, p. 045015, 2021. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 4 | **SCOPUS** 4

15.

João G. F. Campos ; **MOHAMMADI, A** . Fermions on wobbling kinks: normal versus quasinormal modes. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 09, p. 103, 2021. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 7 | **SCOPUS** 6

16.

João G. F. Campos ; **MOHAMMADI, A** . Wobbling double sine-Gordon kinks. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 09, p. 67, 2021. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 23 | **SCOPUS** 22

17.

SILVA, MARCOS ; **MOHAMMADI, AZADEH** . Scattering cross-section in gravitating cosmic string spacetimes. CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY **JCR**, v. 1361, p. 6382, 2021. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 1 | **SCOPUS** 1

18.

BRAGANCA, E. A. F. ; BEZERRA DE MELLO, E. R. ; **MOHAMMADI, A.** . Induced fermionic vacuum polarization in a de Sitter spacetime with a compactified cosmic string. PHYSICAL REVIEW D. PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY (ONLINE) **JCR**, v. 101, p. 045019, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 6

19.

★ CAMPOS, JOÃO G. F. ; **MOHAMMADI, AZADEH** . Quasinormal modes in kink excitations and kink-antikink interactions: a toy model. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C **JCR**, v. 80, p. 352, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 17 | [SCOPUS](#) 12

20.

AMADO, ANDRÉ ; **MOHAMMADI, AZADEH** . A ϕ^6 soliton with a long-range tail. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C **JCR**, v. 80, p. 576, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 5

21.

★ João G. F. Campos ; **MOHAMMADI, A.** . Fermion transfer in the ϕ^4 model with a half-BPS preserving impurity. PHYSICAL REVIEW D **JCR**, v. 102, p. 045003, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 13 | [SCOPUS](#) 12

22.

BRAGANCA, E. A. F. ; BEZERRA DE MELLO, E. R. ; **MOHAMMADI, A.** . Vacuum bosonic currents induced by a compactified cosmic string in dS background. INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D **JCR**, p. 2050103, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 2

23.

BAZEIA, D. ; **MOHAMMADI, A.** ; MOREIRA, D. C. . Fermion bound states in geometrically deformed backgrounds. Chinese Physics C **JCR**, v. 43, p. 013101, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 10 | [SCOPUS](#) 9

24.

BAZEIA, D. ; **MOHAMMADI, A.** . Dirac field in the background of a planar defect. PHYSICS LETTERS B **JCR**, v. 779, p. 420, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 16 | [SCOPUS](#) 15

25.

ANACLETO, M.A. ; BRITO, F.A. ; MACIEL, E. ; **MOHAMMADI, A.** ; PASSOS, E. ; SANTOS, W.O. ; SANTOS, J.R.L. . Lorentz-violating dimension-five operator contribution to the black body radiation. PHYSICS LETTERS B **JCR**, v. 785, p. 191, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 25 | [SCOPUS](#) 22

26.

BAZEIA, D. ; **MOHAMMADI, A.** . Fermionic bound states in distinct kinklike backgrounds. European Physical Journal. C, Particles and Fields (Print) **JCR**, v. 77, p. 203, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 17 | [SCOPUS](#) 19

27.

AMADO, ANDRÉ ; HAGHANI, ZAHRA ; **MOHAMMADI, AZADEH** ; SHAHIDI, SHAHAB . Quantum corrections to the generalized Proca theory via a matter field. PHYSICS LETTERS B **JCR**, v. 772, p. 141-151, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 13 | [SCOPUS](#) 13

28.

AMADO, A. ; **MOHAMMADI, A.** . Coupled fermion-kink system in Jackiw-Rebbi model. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C. PARTICLES AND FIELDS **JCR**, v. 77, p. 465, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 15 | [SCOPUS](#) 15

29.

ANACLETO, M. A. ; BRITO, F. A. ; **MOHAMMADI, A.** ; PASSOS, E. . Aharonov-Bohm effect for a fermion field in a planar black hole -spacetime-. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C **JCR**, v. 77, p. 239-246, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 7

30.

MOHAMMADI, A.; BEZERRA DE MELLO, E.'R. . Finite temperature bosonic charge and current densities in compactified cosmic string spacetime. Physical Review D **JCR**, v. 93, p. 123521, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 8

31.

BEZERRA DE MELLO, EUGÊNIO R. ; SAHARIAN, ARAM A. ; **MOHAMMADI, AZADEH** . Induced fermionic current by a magnetic flux in a cosmic string spacetime at finite temperature. International Journal of Modern Physics A **JCR**, v. 31, p. 1641021, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 2 | [SCOPUS](#) 2

32.

LOZANO, GUSTAVO ; **MOHAMMADI, AZADEH** ;
SCHAPOSNIK, FIDEL A. . Fermion zero modes in a vortex
background. PHYSICAL REVIEW D **JCR**, v. 94, p. 065011, 2016.

33.

MOHAMMADI, A; MELLO, E R BEZERRA DE ; SAHARIAN,
A A . Finite temperature fermionic charge and current densities
induced by a cosmic string with magnetic flux. Journal of
Physics. A, Mathematical and Theoretical (Print) **JCR**, v. 48, p.
185401, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 10 | **SCOPUS** 10

34.

★ **MOHAMMADI, A**; MELLO, E R BEZERRA DE ;
SAHARIAN, A A . Induced fermionic currents in de Sitter
spacetime in the presence of a compactified cosmic string.
Classical and Quantum Gravity (Print) **JCR**, v. 32, p. 135002,
2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 15 | **SCOPUS** 13

35.

LOZANO, GUSTAVO ; **MOHAMMADI, AZADEH** ;
SCHAPOSNIK, FIDEL A. . Fermion zero modes in the vortex
background of a Chern-Simons-Higgs theory with a hidden
sector. JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS **JCR**, v. 2015, p. 42,
2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 2 | **SCOPUS** 2

36.

MOHAMMADI, A; GOUSHEH, S. S. ; SHAHKARAMI, L. .
An investigation of the Casimir energy for a fermion coupled to
the sine-Gordon soliton with parity decomposition. European
Physical Journal C. Particles and Fields **JCR**, v. 74, p. 3020, 2014.
Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 5 | **SCOPUS** 5

37.

MOHAMMADI, A; GOUSHEH, S. S. ; SHAHKARAMI, L. .
Casimir energy for a coupled fermion-kink system and its
stability. PHYSICAL REVIEW. D. PARTICLES, FIELDS,
GRAVITATION, AND COSMOLOGY (ONLINE) **JCR**, v. 87, p.
045017, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 11 | **SCOPUS** 11

38.

SHAHKARAMI, L. ; **MOHAMMADI, A.** ; GOUSHEH, S. S. .
Casimir energy for a coupled fermion-soliton system. The
Journal of High Energy Physics (Online) **JCR**, v. 2011, p. 140,
2011. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 12 | **SCOPUS** 11

39.

MOHAMMADI, A.; SADEGHI, J. ; Shape invariance for
the bent brane with two scalar fields. European Physical
Journal C. Particles and Fields **JCR**, v. 49, p. 859-864, 2007.
Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 12 | **SCOPUS** 13

40.

MOHAMMADI, A.; SADEGHI, J. ; SHAPE INVARIANCE
AND BPS BOUNDS IN $\dot{\varphi}$ AND SINE $\dot{\varphi}$ GORDON THEORIES.
Modern Physics Letters A **JCR**, v. 22, p. 1349-1358, 2007.
Citações: **WEB OF SCIENCE**™ 1 | **SCOPUS** 1

Apresentações de Trabalho

1.

MOHAMMADI, AZADEH. Fermion mediated resonance in
fermion-kink systems. 2022. (Apresentação de
Trabalho/Seminário).

2.

João G. F. Campos ; **MOHAMMADI, A.** . Normal and
quasinormal modes in fermion-wobbling kink interaction. 2021.
(Apresentação de Trabalho/Seminário).

3.

MOHAMMADI, A.. Kink Collisions. 2020. (Apresentação de
Trabalho/Seminário).

4.

MOHAMMADI, A. Soliton collisions in 1+1 dimensions. 2020.
(Apresentação de Trabalho/Seminário).

5.

MOHAMMADI, A. Solitons and their interactions. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

6.

MOHAMMADI, A. Dirac fermions in topological defect backgrounds. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

7.

MOHAMMADI, A. Finite Temperature Fermionic Current Induced by a Cosmic String with Magnetic Flux. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

8.

MOHAMMADI, A. Finite temperature fermionic current induced by a cosmic string with magnetic flux. 2015. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

9.

MOHAMMADI, A. Casimir Energy for a Coupled Fermion-Soliton System in $(1+1)$ Dimensions. 2014. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

Outras produções bibliográficas

1.

Joás Venâncio ; **MOHAMMADI, A.** . Integrability of the Dirac Equation in the Presence of Fluxes on Product Manifolds 2023 (Scientific paper).

2.

S. S. GOUSHEH ; **MOHAMMADI, A.** ; L. SHAHKARAMI . Non-adiabatic Non-cyclic Generalization of the Berry Phase for a Spin-1/2 Particle in a Rotating Magnetic Field 2012 (Scientific paper).

3.

SADEGHI, J. ; **MOHAMMADI, A.** . Factorization Method for Three Scalar Fields and BPS Bounds. The Icfai University Press, 2008 (Scientific paper).

4.

SADEGHI, J. ; **MOHAMMADI, A.** . Stability of Some Solitonic Systems with Real Scalar Fields. African Journal of Mathematical Physics, 2007 (Scientific paper).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

JALALZADEH, S.; **MOHAMMADI, A.**; ROMERO FILHO, C. A.. Participação em banca de FILIPE RODRIGUES DA SILVA. CANONICAL QUANTIZATION OF GENERAL RELATIVITY WITH APPLICATION TO THE SCHWARZSCHILD BLACK HOLE. 2022.

2.

Fabiano de Carvalho Simas; Carlos Eduardo da Hora Santos; **MOHAMMADI, A.** Participação em banca de Daniel Pinheiro Santos. Dinâmica de Defeitos Topológicos em Modelos Hiperbólicos Generalizados. 2022 - Universidade Federal do Maranhão.

3.

BEZERRA DE MELLO, E. R.; H. F. S. Mota; **MOHAMMADI, A.** Participação em banca de Dêivid Rodrigo da Silva. Efeito Casimir Fermiônico na Conjectura de Violação da Simetria de Lorentz do Tipo Horava-Lifshitz. 2019.

4.

CUNHA, B. C.; **MOHAMMADI, A.**; QUEIROZ, A. R.. Participação em banca de MARIANA CRISTINA DE LIMA. Perturbations in the Kerr Spacetime. 2019.

5.

SANTOS, J. R. L.; **MOHAMMADI, A.**; PASSOS, E.. Participação em banca de Ivânderson Oliveira Moreira. Sobre Defeitos, Twistons e Férmions. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Física) - Universidade Federal de Campina Grande.

1.

BAZEIA FILHO, D.; MARQUES, M. A.; Carlos Augusto Romero Filho; SILVA, P. J. F. P.; BRITO, F. A.; **MOHAMMADI, A.** Participação em banca de Matheus Alves Lião. Soluções localizadas em teoria clássica de campos. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

2.

MOHAMMADI, A.; CAMPOS, P. R. A.. Participação em banca de DIEGO CAVALCANTE CIRNE. IMPACT OF ENVIRONMENTAL CHANGE ON EVOLUTIONARY PROCESSES. 2024. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

CLÉCIO CLEMENTE DE SOUZA SILVA; **MOHAMMADI, A.** Participação em banca de EMERSON JOSÉ FREITAS DA SILVA. PADRÕES FILOTÁTICOS E EFEITOS DE INTERAÇÕES DE TRÊS CORPOS EM AGREGADOS COULOMBIANOS. 2023. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

ADALTO RODRIGUES GOMES DOS SANTOS FILHO; Carlos Eduardo da Hora Santos; RODOLFO ALVAN CASANA SIFUENTES; ALBERTO ALONSO-IZQUIERDO; **MOHAMMADI, A.**; Kléber Zuza Nóbrega. Participação em banca de FRED JORGE CARVALHO LIMA. Análise de Espalhamento de Defeitos Topológicos e Não Topológicos em (1,1) Dimensões. 2022. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal do Maranhão.

5.

Carlos Alberto Batista da Silva Filho; **MOHAMMADI, A.**; Andrés Fernando Anabalón Dupuy; Fernando Jorge Sampaio Moraes; Riccardo Sturani. Participação em banca de JOAS DA SILVA VENÂNCIO. ON THE QUASINORMAL MODES IN GENERALIZED NARIAI SPACETIMES. 2021.

6.

GOMES, M. A. F.; CAMPOS, P. R. A.; OLIVEIRA, V. M.; REN, T. I.; **MOHAMMADI, A.** Participação em banca de MAELYSON ROLIM FONSECA DOS SANTOS. HEURÍSTICA E LEIS DE ESCALA PARA UM PROBLEMA COMPLEXO: A DISTRIBUIÇÃO DA DIVERSIDADE LINGUÍSTICA NA TERRA.. 2021.

7.

BEZERRA DE MELLO, E. R.; **MOHAMMADI, A.**; SHAPIRO, I. L.; Albert Petrov; Valdir B. Bezerra. Participação em banca de Wagner Oliveira dos Santos. Polarização de vácuo e correntes induzidas por uma corda cósmica no espaço-tempo anti-de Sitter. 2021.

8.

MOHAMMADI, A.; QUEIROZ, A. R.; Albert Petrov; Fábio Leal de Melo Dahia. Participação em banca de Fabiano Francisco dos Santos. Aplicações do Setor John da Gravidade de Horndeski nos Cenários de Brana Negra e Relação de viscosidade/entropia, Mundo Brana e Cosmologia. 2020 - Universidade Federal da Paraíba.

9.

BRITO, F. A.; Carlos Augusto Romero Filho; Fábio Leal de Melo Dahia; **MOHAMMADI, A.**; SANTOS, J. R. L.. Participação em banca de Raissa Maria Pimentel Neves. COSMOLOGIA DE BRANA E GRAVIDADE DE HORNDESKI. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

10.

BATISTA, C.; **MOHAMMADI, A.**; MORAES, F.; CUNHA, B. C.. Participação em banca de ESDRAS BARBOSA DOS SANTOS. CONSERVED QUANTITIES FOR SPINNING TEST PARTICLES IN GENERAL RELATIVITY. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

11.

SHANENKO, A. A.; **MOHAMMADI, A.**; DORIA, M. M.. Participação em banca de Paulo José Fonseca Cavalcanti. MULTIPLE-CONDENSATES EFFECTS IN NOVEL SUPERCONDUCTING MATERIALS. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

12.

BEZERRA DE MELLO, E. R.; PETROV, A. Y.; MELNIKOV, D.; **MOHAMMADI, A.**; Valdir B. Bezerra; H. F. S. Mota. Participação em banca de Messias de Brito Cruz. Estudo do efeito Casimir com violação de Lorentz do tipo éter. 2019.

13.

SHANENKO, A. A.; Clécio C. de Sousa Silva; **MOHAMMADI, A.**. Participação em banca de Tiago Teixeira Saraiva. Extended Ginzburg-Landau Theory and Spatial Scales of Band Condensates. 2018. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Qualificações de Doutorado

1.

Marco Schreck; Carlos Eduardo da Hora Santos; **MOHAMMADI, A**; Henrique Pereira de Oliveira; Kléber Zuza Nóbrega. Participação em banca de Fred Jorge Carvalho Lima. Análise de Espalhamento de Defeitos Topológicos e Não Topológicos em (1,1) Dimensões. 2022 - Universidade Federal do Maranhão.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

Luso-Brazilian Meeting in Theoretical and Mathematical Physics. Fermionic and bosonic spectral walls in kink collisions. 2024. (Encontro).

2.

V Escola de Física Teórica do Ceará. Introdução aos Sólitons (minicurso). 2023. (Outra).

3.

V Escola de Física Teórica do Ceará. Kink collisions: short-range to long-range journey (seminário). 2023. (Outra).

4.

XLVI Congresso Paulo Leal Ferreira. Long Range Solitons in 1+1 Dimensions and their Interactions. 2023. (Congresso).

5.

III ENCONTRO DE FÍSICA TEÓRICA. <https://sites.google.com/view/egift2022/palestrantes?authuser=0>. 2022. (Encontro).

6.

III Perspectives in Quantum Gravity and Field Theory. <http://siseventos.urca.br/site/perspectives2022>. 2022. (Encontro).

7.

XXXVI Encontro de Física do Norte e Nordeste. <http://www1103.hospedagemdesites.ws/~efnne/xxxvi/index.php/pt/palestrante>. 2022. (Encontro).

8.

XLI Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos. Scattering in gravitating cosmic string spacetimes. 2021. (Encontro).

9.

IX Physics School Roberto A. Salmeron. Fermion-soliton interactions. 2020. (Outra).

10.

PASCCO, Escola de Partículas, Astropartículas, Campos e Cosmologia. Solitons and their interactions. 2020. (Outra).

11.

escola de verão (UFPE). Symmetry in Physics. 2019. (Outra).

12.

XL Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos. Quasinormal Modes in Kink-antikink Interactions. 2019. (Encontro).

13.

1º dia do Einstein. General Relativity and Topological defects. 2018. (Seminário).

14.

Workshop on Particle Physics and Fields 2018. Symmetry in Physics. 2018. (Oficina).

15.

Cosmic Strings@Brazil.Fermion zero modes in the vortex background of a Chern-Simons-Higgs theory with a hidden sector. 2016. (Oficina).

16.

Encontro de Física 2016. Fermion zero modes in the vortex background of a Chern-Simons-Higgs theory with a hidden sector. 2016. (Congresso).

17.

Verão Quântico. Finite Temperature Fermionic Current in Higher Dimensional Cosmic String Spacetime. 2015. (Congresso).

18.

XXXV Encontro Nacional de Física de Partículas e Campos. Induced fermionic current in dS spacetime in the presence of a cosmic string. 2014. (Simpósio).

19.

ICTP Summer School in Particle Physics. 2011. (Oficina).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

ANA CATHARINA DIAS DE CARVALHO. Modos normais nas interações dos skyrmions. Início: 2024. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. (Coorientador).

Tese de doutorado

1.

 FILIPE RODRIGUES DA SILVA. Sólitons e as suas interações. Início: 2022. Tese (Doutorado em Física) -

2.

Marcos Vinicius Santos Silva. Gravitating topological defects. Início: 2022. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Supervisão de pós-doutorado

1.

Joás da Silva Venâncio. Início: 2021. Universidade Federal de Pernambuco.

Iniciação científica

1.

José Pereira da Silva Neto. interações de vórtices. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

2.

Matheus Guilherme Bezerra de Moura. Interações de monopolos. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

3.

Lucas Gabriel Avelino dos Santos. interações dos kinks. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

4.

RODRIGO TETI TIBURCIO MAIA. defeitos topológicos. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 Carlos Eduardo Santana Santos. Resonance Structure in Kink-Antikink Interactions. 2024. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Azadeh Mohammadi.

2.

 MARCOS VINICIUS SANTOS SILVA. Scattering of bosonic and fermionic fields in gravitating cosmic string spacetimes. 2021. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, . Orientador: Azadeh Mohammadi.

3.

 WELLINGTON MARTINS FILHO. FERMION-SOLITON INTERACTION IN 1+1 DIMENSIONS. 2020. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Azadeh Mohammadi.

4.

Nasrin Darmohammadi. Investigation of abelian vortices in two spatial dimensions. 2011. Dissertação (Mestrado em Physics) - Universidade de Shahid Beheshti, . Coorientador: Azadeh Mohammadi.

5.

Marzieh Tohitinezhad. Casimir energy density for scalar fields with Dirichlet boundary condition in 2D. 2011. Dissertação (Mestrado em Physics) - Universidade de Shahid Beheshti, . Coorientador: Azadeh Mohammadi.

6.

Motahareh Ghahari. BPS saturation in $N=1$ supersymmetric soliton systems. 2010. Dissertação (Mestrado em Physics) - Universidade de Shahid Beheshti, . Coorientador: Azadeh Mohammadi.

Tese de doutorado

1.

 João Guilherme Ferreira Campos. INTERACTIONS BETWEEN TOPOLOGICAL DEFECTS IN (1+1) DIMENSIONS. 2022. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Física) - Universidade

Supervisão de pós-doutorado

1.

João Guilherme Ferreira Campos. 2024. Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Azadeh Mohammadi.

2.

Eduardo André de Figueiredo Bragança. 2020. Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Azadeh Mohammadi.

Iniciação científica

1.

ANA CATHARINA DIAS DE CARVALHO. Q-balls. 2024. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Azadeh Mohammadi.

2.

Sérgio Paulo da Silva Marinho. Classical Field theory and differential geometry. 2021. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Azadeh Mohammadi.

3.

HELDER HENRIQUE ALVES BEZERRA. Gravitating cosmic strings. 2021. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Azadeh Mohammadi.

4.

VALMIR RIBEIRO DA ROCHA FILHO. topological defects. 2021. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Azadeh Mohammadi.

5.

Carlos Eduardo Santana Santos. kink interactions. 2020. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Azadeh Mohammadi.

6.

Marcos Vinicius. Relatividade geral e defeitos topológicos. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Azadeh Mohammadi.

7.

Wellington Martins. Topological defects. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Azadeh Mohammadi.

8.

Bento Montenegro. Field Theory. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Azadeh Mohammadi.

Educação e Popularização de C & T

Apresentações de Trabalho

1.

MOHAMMADI, A. Soliton collisions in 1+1 dimensions. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

2.

MOHAMMADI, A. Solitons and their interactions. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

Outras informações relevantes

Member of Sociedade Brasileira de Física (SBF)ResearcherID: IYJ-2363-2023ORCID: 0000-0001-5720-7086Google Scholar:<https://scholar.google.com/citations?user=cbeplIwAAAAJhl=enoi=ao>

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.
[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)